20_매산여고_1학기_중간_고2_확률과통계

이름 _____ 점수 _____ / 100

1.

사물놀이 패에서 꽹과리, 징, 장구, 북을 치는 사람을 각각 $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}$라고 할 때, 다음 <보 기>에서 옳은 것을 모두 고르면? [3.3점]

<보 기>

ㄱ. 일렬로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 다른 배열이다.
ㄴ. 원형으로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 같은 배열이다.
ㄷ. 서로 다른 n개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는 회전하여 같아지는 경우가 n가지씩 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ

2.

10명이 가위바위보를 한 번 할 때, 나오는 모든 경우의 수는? [3.3점]

① ${}_3\Pi_{10}$ ② ${}_{10}\Pi_3$ ③ ${}_{10}\mathrm{C}_3$ ④ ${}_3\mathrm{C}_{10}$ ⑤ ${}_3\mathrm{H}_{10}$

3.

핸드폰에서 5개의 기호 ●, #, #, ♡, ♡를 한 줄로 입력하는 모든 경우의 수를 구하면? [3.4점]

① 15 ② 26 ③ 30 ④ 60 ⑤ 120

4.

다음 <보 기>에서 설명이 잘못 된 것을 모두 고르면? [3.4점]

<보 기>

ㄱ. 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$는 ${}_{n+r-1}\mathrm{C}_n$ 와 같다.
ㄴ. 서로 다른 5가지 색의 연필에서 중복을 허용하여 3개를 택하는 모든 방법의 수를 구하면 35 가지이다.
ㄷ. $(a+b+c)^7$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하면 28개이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ

5.

한 상자에 빨간 공, 노란 공, 파란 공이 각각 6개씩 들어 있다. 이 상자에서 10개의 공을 동시에 꺼낼 때, 각 색깔의 공이 적어도 2개씩 나오는 모든 경우의 수를 구하면?(단, 같은 색깔의 공은 서로 구별하지 않음.) [3.5점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

6.

다음은 $(2x+3)^5$의 전개식에 대한 설명이다. <보 기>에서 옳은 것을 모두 고르면? [3.6점]

<보 기>

ㄱ. 각 항은 ${}_5\mathrm{C}_r \times 2^{5-r} \times (3)^r \times x^{5-r}$ 꼴로 나타낼 수 있다.

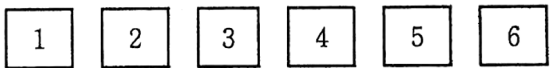
ㄴ. 서로 다른 6개의 항으로 전개된다.

ㄷ. x^3의 계수는 739이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ

7.

그림과 같이 $1, 2, 3, 4, 5, 6$의 숫자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다.



이 카드 중에서 4장을 뽑아 네자리의 숫자를 만들 때, 2와 4가 적힌 카드가 반드시 포함되는 경우의 수는? [3.6점]

① ${}_4\mathrm{C}_2$ ② ${}_4\mathrm{C}_2 \times 2!$ ③ ${}_4\mathrm{C}_2 \times 3!$ ④ ${}_4\mathrm{C}_2 \times 4!$ ⑤ ${}_4\mathrm{C}_2 \times 5!$

8.

식 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 을 전개했을 때, $\frac{1}{x^3}$의 계수를 구하면? [3.7점]

① 0 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9.

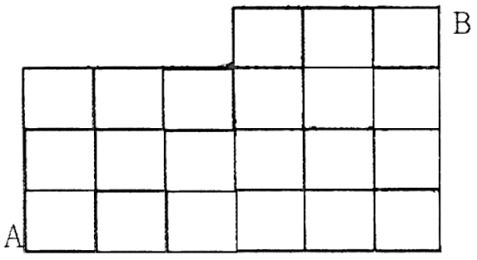
다음 그림과 같이 10명의 학생이 직사각형 모양의 탁자에 각각 둘러앉는 모든 경우의 수를 구하면? (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) [3.7점]



① $10!$ ② $8 \times 9!$ ③ $7 \times 9!$ ④ $5 \times 9!$
⑤ $10 \times 10!$

10.

다음 그림과 같이 크기가 같은 사각형의 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구하면? [3.8점]



① 200 ② 195 ③ 185 ④ 175 ⑤ 165

11.

방정식 $x+y+z=17$를 만족시키는 x, y, z가 모두 홀수인 양의 정수해의 개수를 구하시오 [3.8점]

① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38

12.

같은 종류의 연필 9개와 서로 다른 종류의 볼펜 21개 중 10개를 택하여 문구 세트를 만들 때, 만들 수 있는 문구 세트의 종류의 개수를 구하면? [3.9점]

① 2^{20} ② $2^{21}+1$ ③ $2^{20}+1$ ④ $2^{20}-1$
⑤ $2^{21}-1$

13.

남자 3명과 여자 4명으로 구성된 7인의 동아리 회원이 원 모양의 탁자에 둘러앉을 때, 남자끼리 이웃하지 않게 앉는 경우의 수는?(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 봄.) [4.0점]

① 77 ② 98 ③ 100 ④ 122 ⑤ 144

14.

$\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}$ 세명의 학생에게 같은 종류의 공책 8권을 남김없이 나누어주려고 한다. a에게는 2권 이상, 나머지 b, c에게는 0권 이상의 공책을 나누어주는 방법의 수는? [4.0점]

① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

15.

집합 $\mathrm{A} = \{1, 2, 3, 4, \cdots, 31\}$ 일 때, 집합 A의 부분집합 중에서 원소의 개수가 16 이상인 것의 개수는? [4.0점]

① $2^{29} - 2$ ② 2^{29} ③ $2^{30} + 2$ ④ $2^{30} - 2$
⑤ 2^{30}

16.

집합 $\mathrm{A} = \{1, 2, 3, 4, \cdots, n\}$ 의 부분집합 중에서 원소의 개수가 3 또는 4인 부분집합의 개수를 a_n이라 하자. 이때,

$$a_4 + a_5 + a_6 + \cdots + a_{20}$$

의 값을 구하면? [4.1점]

① 20348 ② 20349 ③ 26333 ④ 26334
⑤ 26335

17.

다음 <보 기>에서 옳은 것을 모두 고르면? [4.2점]

<보 기>

ㄱ. ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (단, $1 \le r < n$)

ㄴ. $r \times {}_nC_r = n \times {}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1 \le r \le n$)

ㄷ. $(x+1)^{10}(x+1)^{10}$ 의 전개식에서 x^{10}의 계수는 ${}_{21}C_{10}$ 이다.

① ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$ 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하면? [4.3점]

조건 가. $f(1)f(6) = 6$

조건 나. $f(1) \le f(2) \le f(3) < 5$

조건 다. $2 < f(4) \le f(5) < f(6)$

① 58 ② 60 ③ 62 ④ 64 ⑤ 66

19.

철수는 11개의 계단을 1계단 또는 2계단씩 오르려고 한다. 철수가 11개의 계단을 올라가는 경우의 수는? (단, 계단의 높이, 크기, 모양은 모두 같다.) [4.4점]

① 122 ② 134 ③ 144 ④ 152 ⑤ 164

20.

[단답형 1]

식 $\frac{{}_{11}C_0 - {}_{11}C_1 + {}_{11}C_2 - \cdots + (-1)^{11}{}_{11}C_{11}}{(1+x)^{11}}$의 값을 A,

식 ${}_{11}C_1 + 2 \times {}_{11}C_2 + 3 \times {}_{11}C_3 + \cdots + 11 \times {}_{11}C_{11}$ 의 값을 B라 할 때, $\frac{A+B}{2^6}$ 의 값을 구하여 정수로 쓰시오. [4.0점]

21.

[단답형 2]

$\left(1+\frac{1}{x}\right)+\left(1+\frac{1}{x}\right)^2+\left(1+\frac{1}{x}\right)^3+\cdots$
$+\left(1+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 의 전개식에서 $\frac{1}{x^4}$의 계수를 구하여 정수로 쓰시오? [4.0점]

22.

[서술형 1]

가. ${}_2\Pi_5+{}_3\mathrm{H}_5$ 의 계산 과정을 서술하고 그 답을 적으시오. (단, ${}_3\mathrm{H}_5$를 조합으로 바꾸어서 계산할 것) [4.0점]

23.

[서술형 1]

나. 이항정리를 이용하여 $(a+1)^5$을 전개하고, 각 항의 계수를 정수로 계산하여 그 답을 적으시오. [6.0점]

24.

[서술형 2]

$(1+x)^5(1+x^2)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 26일 때, 자연수 n의 값을 구하는 과정을 서술하고 그 답을 적으시오. [10.0점]